

Guion de defensa · Raúl

Parte 3 · Benchmark cuantitativo y cualitativo · 6 minutos

Tiempo: 6 minutos. Ten el Excel ABIERTO antes de empezar, no lo abras en directo.

1 · Qué se corrió (45 s)

"El benchmark es headless y automatizado: un solo comando entrena y evalúa. 800 corridas: 16 configuraciones por 10 escenarios por 5 repeticiones. Cerca de cuatro horas."

El Excel tiene cinco hojas. Menciona que **«Escenario x variable»** es literalmente la tabla cruzada que el enunciado muestra en la sección 3.3.4.d.

2 · Los resultados (2,5 min) — hoja «Resumen por escenario»

No des un promedio. Lee la tabla, que cuenta una historia.

Escenario	Agentes	Oponentes	Victorias	Tasa éxito
Tipo A · 1v1	1	1	62%	0,00
Tipo B · 1v1	1	1	69%	0,69
Tipo C · 1v1	1	1	81%	0,12
Humano (bot) · 1v1	1	1	31%	0,25
Tipo A · varios	1	3	0%	0,00
Tipo B · varios	1	3	6%	0,21
Tipo C · varios	1	3	0%	0,02
Mixto	1	6	0%	0,00
Mixto	3	6	12%	0,21
Humano (bot)	3	1	50%	0,50

"En duelo uno contra uno el agente gana entre el 62% y el 81% contra los tres enemigos FSM. Contra el bot que sustituye al jugador humano baja al 31%: es el oponente más duro que tiene. Y en cuanto lo superan en número, uno contra tres o uno contra seis, cae a cero. Con tres agentes contra esos mismos seis enemigos recupera al 12%, y tres contra el bot sube al 50%."

"La conclusión no es que el agente sea bueno o malo, sino que es competente en duelo, se hunde en desventaja numérica, y el número lo rescata parcialmente. Eso es exactamente la prueba de estrés que pide la sección 3.3.2."

Las columnas **agentes** y **oponentes** están ahí porque sin ellas la tabla engaña: en el mixto de tres agentes mueren dos, «agentes vivos» acaba en 1 y parecía un escenario de un solo agente.

3 · El hallazgo obligatorio (1 min)

No lo leas: compruébalo delante de él. Señala la fila del Tipo A, y luego mueve el dedo a la columna de kills.

Fila	Victorias	Kills	DPS	Qué significa
Tipo A · 1v1	62,5%	0,00	4,0	Gana y no mata a nadie. Pega pero no remata: rematan las púas.
Tipo B · 1v1	68,8%	0,69	5,6	Aquí sí lo mata. Es el mejor resultado limpio.

"Gana casi dos de cada tres partidas y no mata a nadie. Hace 4,0 de daño por segundo, o sea que pega pero no remata. Quien remata es la púa. Por eso el harness marca esta fila con un aviso: si la leyéramos como desempeño del agente, la conclusión sería falsa."

Ese contraste, dos filas que se parecen y significan cosas opuestas, es el argumento más fuerte que tienen. Demuestra que midieron, no que adivinaron.

4 · Defender la hoja «Cualitativo» (1 min)

"El análisis cualitativo no es nuestra opinión sobre el agente. Cada frase es la lectura de una cifra concreta de las otras hojas, y la genera el propio harness a partir de los datos. Si me señalan cualquier línea, les enseño la celda de donde sale."

Tabla de trazabilidad — tenla a mano:

Frase en «Cualitativo»	Hoja	Cómo comprobarlo	Cifra
Apenas usó la huida en 1v1	Datos	Filtra escenario s01, mira acc_Huir	0,4%
Apenas defendió contra Tipo B	Datos	Filtra s02, compara acc_Defender con acc_Distancia	15% vs 34%
AVISO Tipo A: gana pero no mata	Resumen	ratio_victorias y kills_agente	62,5% / 0,00
La tasa de éxito cae con varios	Resumen	Media de tasa_exito, s01-s03 vs s05-s07	0,27 a 0,08
Con varios agentes mejora	Resumen	Columna agentes: s08 tiene 1, s09 tiene 3	0,00 a 0,21
El escenario más duro	Resumen	ratio_victorias y tiempo_vida_agente_s	0% / 2,6 s

5 · Variables y reproducibilidad (30 s)

"Barrimos las ocho variables de la sección 3.3.4.c: número de pobladores, tasa de mutación, pesos iniciales, tasa de selección, y las técnicas de mutación, selección, cruce y thresholding."

Abre «Efecto de variables» y lee de la pantalla las dos configuraciones de arriba y la de abajo. No lo memorices.

"Y es reproducible: misma semilla, mismo resultado. Corremos hasta dieciséis combates en paralelo, y cada uno tiene su propio espacio de física y su propio generador de aleatoriedad, porque con un generador compartido la misma semilla dejaría de dar el mismo resultado."

6 · Cierre honesto (45 s)

Termina abriendo la hoja «Cualitativo» y leyendo las tres limitaciones. Admitirlas antes de que él las señale es lo que separa un trabajo defendible de uno que se cae a la primera pregunta.

Limitación	Por qué está ahí
Los escenarios 4 y 10 usan un bot, no una persona	Un humano no cabe en un barrido de 800 partidas automatizadas. Se reportan como oponente HUMANO-SIMULADO y se complementan con partidas manuales.
El barrido es OFAT, no factorial completo	16 entrenamientos en vez de 2.592. Mide efectos marginales, no interacciones. Las tablas de ejemplo del propio enunciado tienen esa misma estructura.
El agente conoce distancia y ángulo aunque no vea al objetivo	Es la lista de sensores que fija el enunciado, pero implica que no tiene que resolver búsqueda con información parcial.